FICHA DPDS (Data Product Descriptor Specification)

1. IDENTIDAD DEL PRODUCTO

Campo	Valor
Nombre del Producto de Datos	Indicadores territoriales de pobreza multidimensional — Grupo 5
ID único	dp-g5-pobreza-territorial-001
Versión	v0.1.0 (documentación inicial)
Estado	Demostración académica; no es un producto institucional en producción.
Dominio propietario	Sector público — análisis socioeconómico y condiciones de vida
Data Product Owner	Coordinación del Grupo 5
Fecha de creación del documento	08/11/2026
Última actualización	09/11/2026 (versión documental)

2. DESCRIPCIÓN DE NEGOCIO

¿Qué problema de negocio resuelve?

La información sobre carencias de los hogares se encuentra distribuida en distintos conjuntos oficiales y requiere transformaciones para realizar comparaciones territoriales. El producto reúne indicadores por cantón y provincia, clasifica las privaciones mediante una regla adaptada y ofrece resultados comparables visualmente con el NBI publicado por el INEC.

¿Qué decisiones habilita?

Tipo de decisión	Aplicación
Estratégica	Identificar provincias y cantones que merecen un análisis más detallado de sus carencias.
Táctica	Priorizar el estudio de dimensiones e indicadores que más afectan a los hogares clasificados como pobres.
Operativa	Consultar KPI, verificar su cobertura y contrastar la tasa adaptada del G5 con el NBI territorial.

Consumidores identificados

Consumidor (área/rol)	Caso de uso	Frecuencia de consumo
Equipo académico y jurado del Datatón	Demostración y revisión de los indicadores	Durante la evaluación
Analistas territoriales (usuarios potenciales)	Exploración de pobreza por cantón y provincia	Bajo demanda
Responsables de planeación pública (potenciales)	Apoyo exploratorio para orientar investigaciones	Según necesidad

3. PUERTOS DE ENTRADA (Input Ports)

#	Fuente de datos	Tipo	Origen y ubicación	Frecuencia de ingesta
1	Censo de Población y Vivienda 2022: personas, hogares y viviendas	Archivos / BD	INEC → Talend → DSADEV (RAW/STG)	Carga del corte 2022; recarga controlada
2	Clasificador Geográfico 2022	Archivo / BD	Clasificador INEC → Talend → DSADEV	Por revisión de catálogo territorial
3	NBI 2022: tabulado 8.1 de hogares por cantón/provincia	Archivo / BD	INEC/datos abiertos → Talend → DSADEV	Por nueva publicación oficial
4	ENEMDU anual 2022 (contexto socioeconómico)	Archivo / BD	INEC → Talend → DSADEV (STG)	Corte anual; uso complementario

Nota: El cálculo de las nueve privaciones por hogar se basa en el Censo 2022; ENEMDU aporta contexto.

4. ESQUEMA DE DATOS (Output Port)

Puerto principal: DWHDEV.kpi_pobreza_canton_g5 — una fila por cantón (221 filas comprobadas).

#	Campo	Tipo SQL	Descripción y control de calidad	Oblig.
1	cod_provincia	VARCHAR	Código de provincia; coherente con cod_canton.	Sí
2	nombre_provincia	VARCHAR	Nombre territorial para lectura del KPI.	Sí
3	cod_canton	VARCHAR	Código cantonal de cuatro caracteres; único en la tabla.	Sí
4	nombre_canton	VARCHAR	Nombre del cantón según clasificador geográfico.	Sí
5	total_hogares	BIGINT	Hogares del censo en el cantón; valor ≥ 0.	Sí
6	hogares_pobres	DECIMAL	Hogares pobres confirmados (≥ 3 privaciones).	Sí
7	hogares_no_pobres	DECIMAL	Hogares no pobres confirmados.	Sí
8	hogares_indeterminados	DECIMAL	Hogares cuya clasificación no puede confirmarse.	Sí
9	hogares_evaluables	DECIMAL	Suma de pobres y no pobres confirmados.	Sí
10	porcentaje_pobreza	DECIMAL	100 × hogares_pobres / hogares_evaluables.	Sí
11	cobertura_evaluable	DECIMAL	100 × hogares_evaluables / total_hogares.	Sí

Nota: Los tipos de datos corresponden a las categorías SQL utilizadas en las tablas analíticas. Para verificar la consistencia de los resultados, se comprobó que la suma de hogares pobres, no pobres e indeterminados coincide con el total de hogares analizados.

Otros puertos de salida disponibles

Objeto DWHDEV	Granularidad / finalidad
kpi_pobreza_provincia_g5	Una fila por provincia (24); hogares y porcentajes agregados.
kpi_privaciones_canton_g5	Una fila por cantón e indicador (221 × 9 = 1.989); frecuencia de privaciones.
v_pobreza_hogar_g5	Vista de clasificación por hogar: pobre, no pobre o indeterminado.
v_comparacion_nbi_g5	Vista analítica para comparar la tasa G5 con NBI oficial.
v_dimension_pobreza_canton_g5 / v_dimension_pobreza_provincia_g5	Vistas por dimensión para el dashboard Tableau.

5. SLA — ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

Dimensión	Valor / compromiso	Medición y evidencia
Frescura	Corte histórico 2022. No se ofrece actualización en tiempo real.	Año 2022 de fuente e información de carga.
Latencia	No se ha establecido un máximo contractual.	Tiempo transcurrido entre arranque y fin del Job.
Completitud	Clasificación confirmable del 94,95 % de hogares (línea base); identificadores obligatorios	4.931.360 / 5.193.548; NULL de privación contabilizados por separado.
Exactitud / consistencia	0 hogares con indicadores duplicados, cantidad de filas incorrecta o geografía inconsistente (control interno observado).	Consultas de validación y conciliación de agregados.
Disponibilidad	Depende del despliegue y acceso a SingleStore/Tableau.	Monitoreo del servicio, cuando exista operación formal.
Frecuencia de actualización	Por corte oficial o recarga validada; no diaria ni mensual automática.	Ejecuciones de Talend y la fecha de publicación de la fuente.

6. OBSERVABILIDAD Y CONTACTO

Campo	Valor
Canal de soporte	Equipo técnico G5; GitHub Issues: canal propuesto.
Tiempo de respuesta ante incidentes	Por acordar entre productores y consumidores.
Catálogo de datos	OpenMetadata desplegado por el equipo
Enlace al linaje	Linaje | OpenMetadata
Auditoría de cargas	Tabla audit_pipeline_runs_g5 y registros del Job orquestador.
Documentación adicional	Repositorio GitHub: https://github.com/AngelRGQ/Dataton_G05; README y evidencias del proyecto.

7. TAGS Y CLASIFICACIÓN

Etiquetas de negocio: pobreza multidimensional; INEC; Ecuador 2022; cantón; NBI; indicadores sociales; sector público

Clasificación de sensibilidad: Público para indicadores agregados publicados; microdatos de hogares sujetos a las condiciones de acceso y tratamiento de la fuente.

Regulación aplicable: Revisar la licencia de las fuentes y los requisitos de protección de datos antes de reutilizar microdatos.

Interpretación: Nueve indicadores: educación (2), agua y saneamiento (2), vivienda y ambiente (5). Pobre confirmado con ≥ 3 privaciones; los casos no concluyentes son indeterminados. Índice G5 no oficial.

Línea base: 5.193.548 hogares: 1.195.578 pobres, 3.735.782 no pobres y 262.188 indeterminados; tasa 24,24 % entre clasificables; NBI: 221/221 cantones enlazados.

DATA CONTRACT

Contrato de datos · Código DC-G5-POBREZA-001 · Propuesta v0.1.0 · 08/11/2026

PARTES DEL CONTRATO

Rol	Área / nombre	Responsable
PRODUCTOR	Equipo de ingeniería de datos — Grupo 5	Responsable técnico
CONSUMIDOR	Equipo de analítica / visualización G5	Representante consumidor
ÁRBITRO / DATA STEWARD	Gobierno de datos — Grupo 5	Data Steward

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Campo	Valor
Nombre	Indicadores territoriales de pobreza multidimensional — Grupo 5
ID del producto	dp-g5-pobreza-territorial-001
Versión del contrato	v0.1.0 — propuesta no firmada
Vigencia	Desde la aprobación de las partes y hasta una nueva versión; fecha pendiente.

2. DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO

Uso acordable del producto

Permitir análisis agregados de pobreza multidimensional adaptada a nivel cantonal y provincial, visualización de las nueve privaciones y comparación exploratoria con tasas NBI oficiales publicadas para 2022. Los consumidores utilizarán las tablas y vistas de DWHDEV para consultas y tablero Tableau.

Usos prohibidos o no respaldados

No presentar la tasa G5 como índice oficial del INEC; no inferir resultados individuales ni publicar microdatos identificables; no generalizar los datos de 2022 como situación actual; no interpretar diferencias entre la tasa G5 y NBI como errores de las fuentes oficiales sin evaluar sus definiciones y universos.

3. ESQUEMA ACORDADO

Salida primaria: DWHDEV.kpi_pobreza_canton_g5. Clave lógica: cod_canton; 221 filas; agregación por cantón.

Campo	Tipo	Significado	¿Cambiar sin aviso?
cod_provincia	VARCHAR	Código de provincia.	No
nombre_provincia	VARCHAR	Nombre de provincia.	No
cod_canton	VARCHAR	Código de cantón (4 caracteres).	No
nombre_canton	VARCHA	Nombre de cantón.	No

	R		
total_hogares	BIGINT	Universo de hogares del cantón.	No
hogares_pobres	DECIMAL	Pobres confirmados.	No
hogares_no_pobres	DECIMAL	No pobres confirmados.	No
hogares_indeterminados	DECIMAL	Hogares sin clasificación confirmable.	No
hogares_evaluables	DECIMAL	Hogares clasificables.	No
porcentaje_pobreza	DECIMAL	Tasa G5 entre clasificables (%).	No
cobertura_evaluable	DECIMAL	Cobertura de clasificación (%).	No

4. SLA ACORDADO ENTRE LAS PARTES (PROPUESTA)

Dimensión	**Umbral o condición propuesta**	**Acción ante incumplimiento**
Completitud e integridad	100 % de códigos y claves obligatorias; indicar cobertura de clasificación; línea base 94,95 %.	Detener publicación afectada, registrar incidencia y revisar STG/FACT.
Unicidad y consistencia	0 duplicados por clave cantonal; sumas consistentes entre categorías.	Recalcular KPI y validar cargas anteriores.
Frescura	Declarar que es un corte de 2022; actualizar solo tras recibir nuevo corte oficial.	Advertir desactualización y no etiquetar como dato actual.
Disponibilidad del servicio	Por acordar tras decidir despliegue y acceso de usuarios.	Comunicar incidente y disponibilidad de exportación local.
Latencia máxima de entrega	No medida ni comprometida. Registrar tiempo del ETL antes de fijar SLA.	Medir ejecución y ajustar el proceso en siguiente revisión.

5. GESTIÓN DE CAMBIOS Y VERSIONAMIENTO

Tipo de cambio	**¿Nueva versión/contrato?**	**Aviso previo propuesto**
Disruptivo: elimina/renombra campos o cambia fórmulas	Sí: versión mayor y revisión del contrato	5 días hábiles
Compatible: añade campo opcional	No necesariamente; versión menor	2 días hábiles
Corrección de calidad documentada	Versión de parche y registro de causa	Al identificarse el incidente
Cambio de periodicidad o fuente oficial	Sí, si modifica alcance o interpretación	Antes del siguiente corte

Canal oficial de cambios: Documentar incidencias y versiones en GitHub

6. RESPONSABILIDADES

Responsabilidad	**PRODUCTOR**	**CONSUMIDOR**
Mantener esquema acordado	Responsable	Informado
Reportar problemas de calidad	Atiende	Reporta
Documentar casos de uso y limitaciones	Contribuye	Responsable

Notificar cambios antes de publicar	Responsable	Recibe y evalúa
Escalar incidencias al Data Steward	Participa	Participa
Revisar el contrato periodicamente	Participa	Participa

7. PROCESO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

1. El consumidor reporta el incidente con tabla, cantón, campo, resultado observado y evidencia de consulta.
2. El productor revisa linaje, logs Talend, auditoría y conteos de STG/FACT/KPI; documenta causa y corrección propuesta.
3. Si no existe acuerdo sobre la interpretación de una regla de negocio, se eleva al Data Steward designado.
4. La resolución se formaliza como incidencia cerrada y, si corresponde, como nueva versión del contrato. Los plazos de respuesta quedan pendientes de aprobación.

8. FIRMAS Y APROBACIÓN

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Data Product Owner	Kevin Chango	Kevin Chango	09/11/2026
Representante consumidor	Juan López	Juan López	09/11/2026
Data Steward	Jermin Vasquez	Jermin Vázquez	09/11/2026

CHANGELOG

Versión	Fecha	Autor	Descripción
v0.1.0	08/11/2026	Grupo 5	Borrador documental basado en pipeline, KPI y dashboard disponibles.

BUSINESS CASE

Propuesta de valor: producto de datos · Grupo 5 — Sector Público · 08/11/2026

Entidad / contexto: Datatón Genius Lab IV — Reto INEC: pobreza multidimensional + tablero gubernamental

Dominio: Análisis socioeconómico y territorial de Ecuador

Elaborado por: Equipo Grupo 5

EL PROBLEMA DE NEGOCIO

¿Qué decisión no podemos tomar bien sin integrar los datos?

Las fuentes oficiales contienen información valiosa, pero dispersa por tabla, unidad territorial y definición de indicador. Sin una integración verificable es difícil identificar de forma consistente qué cantones concentran carencias, qué privaciones predominan y cómo se compara una medición adaptada con NBI.

A quién afecta: Analistas territoriales, equipos de planificación y evaluadores académicos; consumidores externos aún no confirmados.

Frecuencia de necesidad: Bajo demanda y en cada nueva publicación oficial, no en tiempo real.

Costo de la situación actual: No existe medición monetaria del costo o tiempo ahorrado. Impacto cualitativo: más esfuerzo manual, errores de comparación y menor trazabilidad.

LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Nombre del producto: Indicadores territoriales de pobreza multidimensional — G5

Entrega un tablero de indicadores agregados con mapas, rankings provinciales y cantonales, evolución de las privaciones por dimensión y comparación del indicador G5 con el NBI oficial de 2022. Los datos se preparan con Talend, se alojan en SingleStore y se consumen desde Tableau.

Productor: Equipo técnico del Grupo 5; propietario operativo por confirmar.

Consumidor	Caso de uso	Frecuencia
Jurado / equipo del Datatón	Evaluación y demostración técnica	Evento académico
Analistas territoriales (potenciales)	Comparación geográfica y exploración de privaciones	Bajo demanda
Equipos de planificación (potenciales)	Análisis descriptivo para orientar preguntas de política pública	Por corte oficial

VALOR DE NEGOCIO ESPERADO

Beneficio	Métrica de éxito	Situación de referencia
Visión unificada por cantón	221 cantones asociados a la tabla NBI.	221/221 coincidencias validadas.
Consistencia del modelo	0 duplicados de indicador por hogar y 0 inconsistencias geográficas observadas.	Controles SQL completados.
Transparencia de la tasa	Hogares pobres, no pobres e indeterminados reportados por	5.193.548 hogares; 262.188 indeterminados.

	separado.	
Interpretación responsable	Tasa con denominador y metodología explícitos.	24,24 % entre 4.931.360 hogares clasificables.
Acceso visual	Dashboard con mapa, rankings, dimensiones y NBI.	Dashboard_Grupo5.pdf

Indicadores de adopción

No se dispone de medición de usuarios activos, reducción de tiempo para obtener conclusiones ni NPS del consumidor. Para una siguiente etapa se propone medir: número de usuarios, consultas al tablero, tiempo de respuesta y satisfacción del usuario.

ROADMAP DE IMPLEMENTACIÓN

Fase	Actividades clave	Duración / condición
Fase 1 — MVP	Integrar datos 2022, construir FACT, dimensiones y KPI; visualizar en Tableau.	Desarrollada durante el Datatón.
Fase 2 — Calidad y gobernanza	Documentar reglas y auditoría; comprobar integridad y completar linaje.	Avance documentado
Fase 3 — Publicación en catálogo	Publicar activos, propietarios, descripciones y relaciones en OpenMetadata.	Por confirmar con responsable de catálogo.
Fase 4 — Adopción y mejora	Validar con usuarios, medir uso y revisar posibles nuevos cortes de fuentes.	Etapa futura

RIESGOS Y SUPUESTOS

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Comparar indicadores con metodologías distintas	Alta	Alto	Mostrar definiciones, denominadores y notas
Hogares con privaciones no evaluables	Alta (hecho observado)	Medio	Conservar indeterminados y mostrar cobertura en cada KPI.
Cortes históricos y fuentes no actualizadas	Alta	Medio	Etiquetar 2022; actualizar solo con corte oficial validado.
Dependencia de herramientas, credenciales y acceso	Media (estimación)	Medio	Documentar configuración, permisos y procedimientos de recuperación.

Supuestos críticos: Las fuentes oficiales continúan accesibles; los códigos geográficos se corresponden; Tableau y SingleStore mantienen la conexión; las transformaciones se ejecutan sin cambios no documentados.

SOLICITUD AL DECISOR

Se solicita aprobar el uso del producto como herramienta académica de análisis territorial, designar un responsable de datos y un consumidor validador, conservar el acceso a fuentes y herramientas y autorizar una revisión final del linaje, de la calidad y de los límites metodológicos antes de cualquier uso institucional.

Recursos solicitados: Acceso a fuentes oficiales y entornos Talend/SingleStore/Tableau/OpenMetadata; tiempo del equipo para validación y documentación. Costos y tiempos adicionales por cuantificar.

Decisión solicitada: Revisión y validación del producto para demostración; eventual priorización de mejoras.

Firma solicitante	Firma decisor	Fecha de decisión
Juan López	Juan López	09/11/2026